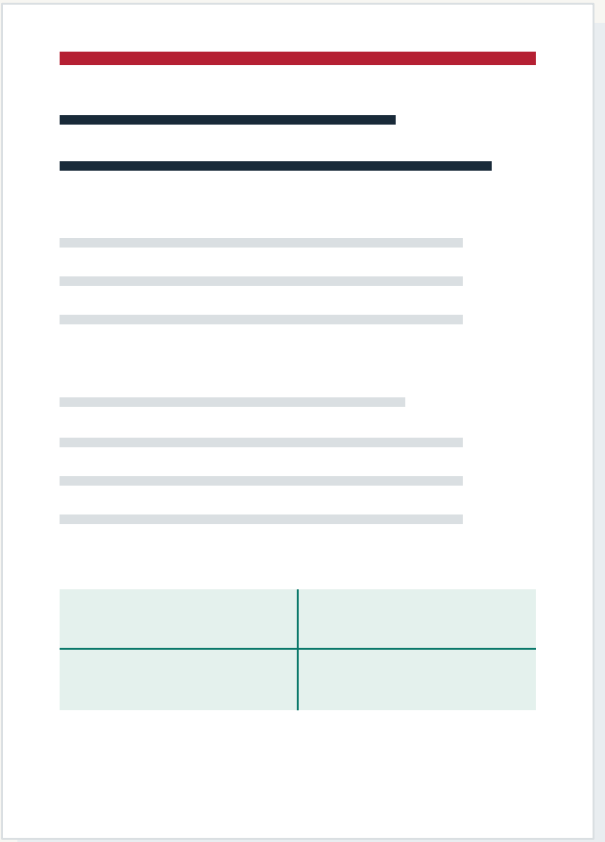
ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

DocLint

Chuẩn hóa báo cáo Word.
Giữ quyền kiểm soát cho tác giả.

Nguyễn Đức Mười · 202414269
Nguyễn Đức Lương · 202414235



BỐ CỤC RÕ · NỘI DUNG GIỮ LẠI

Viết xong nội dung, vẫn chưa xong báo cáo.

01

Sao chép nhiều nguồn

Phông chữ và giãn dòng không đồng nhất.

02

Căn chỉnh bằng tay

Space, Tab, Enter được dùng thay công cụ bố cục.

03

Đề mục chỉ nhìn giống

Bôi đậm hoặc viết hoa nhưng thiếu cấu trúc.

“Chỉnh chỗ này, lại lệch chỗ khác.”

Thời gian bị cuốn vào chỉnh hình thức.

80%

12/15 phản hồi dành ít nhất 30 phút để chỉnh hình thức.

Nhu cầu đã rõ. Hiệu quả của sản phẩm vẫn cần đo sau khi sử dụng.

60% — **30–60 phút**

9/15 phản hồi

20% — **Trên 1 giờ**

3/15 phản hồi

Nguồn: phần thuyết minh slide tuần 4, slide 4 và 6; n = 15. 80% = 60% + 20%. Khảo sát thăm dò.

Lỗi bắt đầu từ những thao tác rất quen.



ƯU TIÊN: NHẤT QUÁN + CẤU TRÚC + AN TOÀN

Nguồn: phần thuyết minh slide tuần 4, slide 5–6; n = 15. Các nhóm lỗi có thể trùng nhau; không cộng tỷ lệ.

Dàn trang tự động, tác giả vẫn quyết định.

Bố cục nhất quán hơn.

Nội dung chuyên môn thuộc về tác giả.

V1 KHÔNG CẦN API AI TRẢ PHÍ

- **Chuẩn hóa hình thức**

  Theo mẫu và vai trò của từng khối.

- **Giữ quyền lựa chọn**

  Xác nhận khi chưa đủ chắc chắn.

- **Cho phép kiểm tra**

  Xem trước, cảnh báo, nhật ký riêng.

Không xử lý mọi phần theo một cách.

TỰ SỬA

Rõ vai trò, đủ điều kiện

Lề, khổ giấy, thân bài trong vùng có thể xử lý.

XÁC NHẬN

Chưa đủ chắc chắn

Gom nhóm; chọn giữ nguyên, thân bài hoặc đề mục.

GIỮ NGUYÊN

Rủi ro làm vỡ cấu trúc

Khung, cụm chữ, đối tượng cố định cần được bảo vệ.

Thay đổi chỉ có giá trị khi đúng phạm vi và kiểm tra được.

Một quy trình, từ tệp gốc đến bản kiểm tra.

1

TẢI TỆP

DOCX + mẫu
trình bày

→

2

DUYỆT NHÓM

Chỉ xác nhận phần
có thể nhận sai

→

3

XEM TRƯỚC

Kiểm tra kết quả
và cảnh báo

→

4

TẢI KẾT QUẢ

Word · PDF khi có
Nhật ký JSON

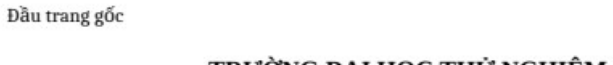
Đổi lựa chọn? Luôn dàn trang lại từ bản gốc.

Ví dụ thực: ba dòng bìa được căn đúng.

KẾT QUẢ CŨ



SAU CẢI TIẾN



Cải thiện phải nhìn thấy được — và kiểm tra lại được.

Nguồn: ca hồi quy tổng hợp case 00; ảnh từ hai PDF đã kiểm chứng. Phóng to vùng bìa, không phải toàn trang.

Giữ nguyên cũng là một tính năng.

Tài liệu trộn nhiều kiểu bố cục

Văn bản theo luồng
Có thể chuẩn hóa khi đủ điều kiện

Vùng khung / cụm chữ cố định
Bảo vệ cấu trúc và định dạng

01 **Sửa có chọn lọc**

Chỉ can thiệp phần có thể sửa.

02 **Giải thích phần giữ lại**

Không báo đã sửa toàn bộ.

03 **Chặn kết quả vi phạm**

Đối chiếu trước khi công bố tệp.

Bên trong: ba lớp, một nguyên tắc.

NHẬN DIỆN

Đọc cấu trúc, vai trò
và vùng cần bảo vệ.

SỬA CÓ ĐIỀU KIỆN

Theo quy tắc và
lựa chọn của người dùng.

ĐỐI CHIẾU

Kiểm tra nội dung, đối tượng
và vùng phải giữ nguyên.

Công nghệ hỗ trợ: Python · FastAPI · OOXML · LibreOffice/PDFium

Kết quả có bằng chứng, giới hạn nói rõ.

155

ca kiểm thử tự động đạt

Cùng bộ kiểm thử trên
Python 3.12 và 3.14 · Linux

Đã có

Luồng web, nhóm duyệt, bìa,
bảo vệ vùng và đối chiếu kết quả.

Cần kiểm chứng tiếp

Word và cập nhật mục lục;
đo thời gian và trải nghiệm thực tế.

Nguồn: báo cáo cuối kỳ, Chương 7; mốc lõi b0957f2. Kiểm thử Linux/Chromium không thay thế kiểm chứng Word/Windows.

15 tuần, hai người, một sản phẩm bàn giao.

TUẦN 1–2

Khởi tạo

Hướng ECG trước khi chuyển đề tài

TUẦN 3–5

Chốt DocLint

Khảo sát · yêu cầu lõi xử lý ban đầu

TUẦN 6–8

Luồng hoàn chỉnh

Giao diện · đề mục bìa · bảng và ảnh

TUẦN 9–12

Bảo vệ & ổn định

Mục lục · vùng khóa xem trước · TTL

TUẦN 13–15

Nghiệm thu

Word/Windows hồi quy · bàn giao

Mười: nghiệp vụ + lõi xử lý | Lương: giao diện + tích hợp + QA | Cùng kiểm tra chéo

Tuần 1–5: căn cứ báo cáo tiến độ. Tuần 6–15: lộ trình hoàn thiện/nghiệm thu; không khẳng định mọi tuần đã thực hiện.

Đích đến V1: nhất quán, kiểm soát được, đáng tin.

Giảm việc chỉnh tay. Giữ quyền của tác giả.

01 **Bảo toàn và giữ đúng phạm vi**

02 **Word và mục lục ổn định**

03 **Ít lựa chọn, dễ kiểm tra và bàn giao**

Xin cảm ơn / Câu hỏi & thảo luận

Tuần 1–5: xác lập đề tài và nền tảng.

Tuần	Nguyễn Đức Mười	Nguyễn Đức Lương	Đầu ra / tiêu chí
1	ECG: bài toán và yêu cầu sơ bộ	Luồng người dùng, phân vai, kế hoạch	Báo cáo khởi tạo; ghi đúng đề tài ban đầu
2	ECG: yêu cầu và cấu trúc kỹ thuật	Giao diện dự kiến, hiệu năng, kiểm thử	Phân tích sơ bộ và danh sách giả định
3	Chuyển DocLint; thử nghiệm OOXML	Câu hỏi khảo sát, UX và phạm vi	Chốt mục tiêu, bảo toàn và nguyên mẫu
4	Yêu cầu, quyết định, dữ liệu, truy vết	15 phản hồi; Use Case và luồng UX	SRS và khảo sát khớp phạm vi khả thi
5	Lõi xử lý, profile và API ban đầu	Hợp đồng API, dữ liệu kiểm tra	Nhận tệp, gọi API, trả kết quả ở ca hỗ trợ

Nguồn: báo cáo cuối kỳ, mục 8.4. Bảng rút gọn câu chữ để trình chiếu; trách nhiệm và đầu ra giữ cùng định hướng.

Tuần 6–10: hoàn thiện luồng nghiệp vụ.

Tuần	Nguyễn Đức Mười	Nguyễn Đức Lương	Đầu ra / tiêu chí
6	Job, trạng thái, đầu vào và lỗi API	Tải tệp, profile, tiến độ, tải kết quả	Luồng đầu cuối; từ chối tệp lỗi rõ ràng
7	Phân cấp đề mục và phạm vi bìa	Gom nhóm, ba lựa chọn, case 00	Đúng chuỗi đề mục; giữ nguyên đúng nghĩa
8	Bảng, ảnh, chú thích có điều kiện	Ca gộp ô, ảnh lớn và cảnh báo	Giữ nội dung, tỷ lệ ảnh; báo vùng bỏ qua
9	Mục lục, section và số trang	Đối chiếu PDF; thử Word thực tế	Mục lục riêng trang; hồ sơ lỗi tương thích
10	Kiểm tra toàn vẹn và vùng cố định	UX giải thích phần được giữ nguyên	Vùng khóa không đổi; bảo tồn khi cần

Nguồn: báo cáo cuối kỳ, mục 8.4. Bảng rút gọn câu chữ để trình chiếu; trách nhiệm và đầu ra giữ cùng định hướng.

Tuần 11–15: ổn định và bàn giao.

Tuần	Nguyễn Đức Mười	Nguyễn Đức Lương	Đầu ra / tiêu chí
11	Bộ dựng, phông, giới hạn và chẩn đoán	Xem trước, cảnh báo, trạng thái một phần	Lỗi PDF không che Word hợp lệ
12	TTL, hàng đợi, hủy/xóa, đóng gói	Hết hạn, giới hạn, hướng dẫn Windows	Chặn phiên hết hạn; xóa đúng vòng đời
13	Sửa hồi quy và lỗi Word ưu tiên cao	Tự động, Windows/Word, thử dùng	Must đạt; công khai giới hạn còn lại
14	Kiến trúc, API và cấu hình tái lập	Minh chứng, báo cáo và kịch bản demo	Tài liệu khớp mã nguồn; chạy lại được
15	Đóng băng phiên bản; hỗ trợ nghiệm thu	Trình bày, demo, tài liệu và bàn giao	Có phiên bản, hướng dẫn và bằng chứng

Nguồn: báo cáo cuối kỳ, mục 8.4. Bảng rút gọn câu chữ để trình chiếu; trách nhiệm và đầu ra giữ cùng định hướng.

Số liệu khảo sát: lựa chọn nguồn có chủ đích.

BÀI CHÍNH DÙNG PHẦN CHỮ

- 15 phản hồi hợp lệ
- 60%: 30–60 phút; 20%: trên 1 giờ
- 40%: lề; 40%: phông; 40%: mục lục
- 20%: vỡ khung khi chia cột

ĐIỂM CHƯA THỐNG NHẤT

Ảnh biểu đồ ghi 56,3% và 25%;
các số đếm tương ứng 16 phản hồi.

Không trộn hai bộ số liệu.
Cần đối chiếu dữ liệu thô khi có.

Nguồn gốc: N57-57_Nguyễn Đức Mười_69_Nguyễn Đức Lương_tuần4.pptx, slide 4–6. Không công bố tập phản hồi thô.

Nguồn và các câu trả lời cần nói chính xác.

Có dùng AI không?	V1 dùng quy tắc; chưa cần API AI trả phí.
Có sửa mọi báo cáo không?	Có phạm vi hỗ trợ; vùng rủi ro được giữ lại.
Mục lục đã đúng tuyệt đối?	Cần nghiệm thu việc cập nhật trường trên Word.
Dữ liệu được giữ bao lâu?	TTL 30 phút từ lúc nhận; dọn theo vòng đời dịch vụ.
Nguồn kết quả kiểm thử?	Cùng 155 ca trên hai bản Python, trong Linux.

Tài liệu đối chiếu: báo cáo cuối kỳ, Chương 5–9; kho mã github.com/ndm2006/DocLint, mốc lõi b0957f2.